

Problema N°21: El movimiento del pistón de un motor de automóvil es aproximadamente armónico simple. Figura 7

- a) Si la carrera del pistón (el doble de la amplitud) es de 0.100 m y el motor trabaja a 3500 rev/min, ¿qué aceleración tiene el pistón en el extremo de su carrera?
- b) Si el pistón tiene una masa de 0.450 kg, ¿qué fuerza neta debe ejercerse sobre él en ese punto?
- c) ¿Qué rapidez y energía cinética tiene el pistón en el punto medio de su carrera?
- d) ¿Qué potencia media se requiere para acelerar el pistón desde el reposo, hasta la rapidez determinada en el inciso c)?
- e) Repita los incisos b), c) y d) con el motor trabajando a 7000 rev/min.

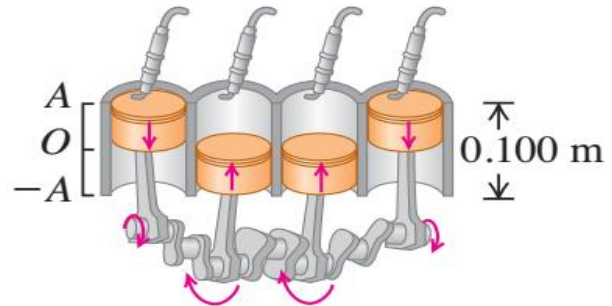


Figura 7

Datos:

Carrera pistón: $C = 2 \cdot A = 0,100m$

Carrera del pistón (doble de la amplitud)

$$A = \frac{C}{2} = \frac{0,100m}{2} = 0,05m$$

Amplitud

- a) $f = 3500r.p.m. \cdot \frac{1m}{60s} = 58,33Hz$ Frecuencia inicial de trabajo del motor
- a. $a_{ymáx} = ?$ Aceleración en los extremos de su carrera
- b) $m_p = 0,450kg$ Masa del pistón
- a. $F_{aymáx} = ?$ Fuerza neta sobre el pistón en el extremo de su carrera
- c) Para $y = 0$ punto medio de la carrera
- a. $|v_{(y=0)}| = ?$ Rapidez
- b. $E_{c(y=0)} = ?$ Energía cinética
- d) $P_{m(y=A \rightarrow y=0)} = ?$ Potencia media para acelerar desde el reposo ($y = A$) hasta la rapidez determinada en el inciso c) ($y = 0$)
- e) Para $f = 7000r.p.m. \cdot \frac{1m}{60s} = 116,67Hz$
- a. $F_{aymáx} = ?$ Fuerza neta sobre el pistón en el extremo de su carrera
- b. Para $y = 0$ punto medio de la carrera
- i. $|v_{(y=0)}| = ?$ Rapidez
- ii. $E_{c(y=0)} = ?$ Energía cinética
- c. $P_{m(y=A \rightarrow y=0)} = ?$ Potencia media para acelerar desde el reposo ($y = A$) hasta la rapidez determinada en el inciso c) ($y = 0$)

Resolución:

Como dice el enunciado, se trata de un M.A.S. De acuerdo a los datos, y como está esquematizado, consideramos que el movimiento comienza a mitad de la carrera, con lo que el ángulo de fase lo podemos considerar nulo.

Entonces las expresiones generales para el M.A.S. utilizando una función senoidal para la posición son:

$y(t) = A \cdot \text{sen}(\omega \cdot t)$	Posición
$v(t) = \frac{dy}{dt} = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t)$	Velocidad
$a(t) = \frac{dy^2}{dt^2} = -A \cdot \omega^2 \cdot \text{sen}(\omega \cdot t)$	Aceleración

Recordando la expresión para obtener la velocidad o pulso angular:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 58,33\text{Hz} = 366,5\text{rad/s}$$

Para este caso particular, con los datos proporcionados como así también los calculados, las expresiones quedarán:

Posición:

$$1) \ y(t) = (0,05\text{m}) \cdot \text{sen}(366,5\text{rad/s} \cdot t)$$

Velocidad:

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = (0,05\text{m}) \cdot (366,5\text{rad/s}) \cdot \cos(366,5\text{rad/s} \cdot t)$$

$$2) \ v(t) = \frac{dy}{dt} = 18,325\text{m/s} \cdot \cos(366,5\text{rad/s} \cdot t)$$

Aceleración:

$$a(t) = \frac{dy^2}{dt^2} = -(0,05\text{m}) \cdot (366,5\text{rad/s})^2 \cdot \text{sen}(366,5\text{rad/s} \cdot t)$$

$$3) \ a(t) = \frac{dy^2}{dt^2} = -6716,11\text{m/s}^2 \cdot \text{sen}(366,5\text{rad/s} \cdot t)$$

Un dato de referencia que nos conviene calcular previamente, y que luego utilizaremos, es el período:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{58,33\text{Hz}} = 0,01714\text{s}$$

a) Este punto se puede resolver de dos maneras:

- a. Sé que en un M.A.S. en el punto que tengo la amplitud máxima, la aceleración va a ser máxima, es decir el valor que tengo a la izquierda en la ecuación de la aceleración:

$$|a_{y\text{máx}}| = 6716,11\text{m/s}^2$$

- b. Una forma de chequear el resultado anterior, obteniendo el valor del tiempo para cuando el pistón alcanza el extremo de su carrera:

De la ecuación 1) despejamos el valor del tiempo:

$$y(t) = (0,05\text{m}) \cdot \text{sen}(366,5\text{rad/s} \cdot t)$$

$$366,5\text{rad/s} \cdot t = \arccos\left(\frac{y(t)}{0,05\text{m}}\right)$$

$$t = \arccos\left(\frac{y(t)}{0,05\text{m}}\right) \cdot \frac{1}{366,5\text{rad/s}}$$

Cuando el pistón alcance el extremo de su carrera tendremos que $x(t) = A = 0,05\text{m}$, reemplazando:

$$t = \arccos\left(\frac{0,05m}{0,05m}\right) \cdot \frac{1}{366,5rad/s} =$$

$$t = \arccos(1) \cdot \frac{1}{366,5rad/s} =$$

$$t = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{366,5rad/s} =$$

$$t = 4,286 \cdot 10^{-3}s$$

Siendo este valor equivalente a un cuarto del período.

Reemplazamos este valor en la ecuación de la aceleración:

$$|a_{ymáx}| = |-6716,11m/s^2 \cdot \sin[366,5rad/s \cdot (4,286 \cdot 10^{-3}s)]| =$$

$$|a_{ymáx}| = 6716,11m/s^2$$

b) Para obtener la fuerza utilizaremos la ecuación de la 2ª Ley de Newton:

$$\sum F = m \cdot a$$

Para este caso, tomando el módulo del valor, tendremos:

$$|F_{ymáx}| = m \cdot |a_{ymáx}|$$

Reemplazando valores:

$$|F_{ymáx}| = 0,450kg \cdot 6716,11m/s^2 =$$

$$|F_{ymáx}| = 3022,25N$$

c) Cuando esté el pistón en el punto medio de la carrera, viendo el gráfico el valor de la posición valdrá $y = 0$ (origen de coordenadas), donde sabemos que en este movimiento la velocidad será máxima ($\cos(0) = 1$), es decir el valor que tengo a la izquierda en la ecuación de la velocidad:

$$|v_{(y=0)}| = |v_{máx}| = 18,325m/s$$

La energía cinética en este caso será:

$$E_{c(y=0)} = E_{cmáx} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{máx}^2$$

Reemplazando valores:

$$E_{c(y=0)} = E_{cmáx} = \frac{1}{2} \cdot 0,450kg \cdot (18,325m/s)^2 =$$

$$E_{cmáx} = 75,56J$$

d) Para este caso deberemos tener el dato del tiempo que alcanza la amplitud máxima, es decir desde el punto medio a uno de los extremos de la carrera. Este dato ya lo obtuvimos en el punto a), donde vimos que alcanza la amplitud máxima en el cuarto de período, es decir:

$$t_{Amáx} = \frac{T}{4} = \frac{0,01714s}{4} = 4,286 \cdot 10^{-3}s$$

Recordando la expresión de la potencia media, para este caso tendremos:

$$P_{m(y=A \rightarrow y=0)} = \frac{W}{t} = \frac{\Delta E_c}{t} = \frac{E_{cf} - E_{ci}}{t}$$

Para este caso tendremos:

$$P_{m(y=A \rightarrow y=0)} = \frac{E_{c(y=0)} - E_{c(y=A)}}{t}$$

Recordando que cuando $y = A$ la velocidad es cero (energía cinética cero), y cuando $y = 0$ la velocidad es máxima (energía cinética máxima), reemplazando valores, tendremos:

$$P_{m(y=A \rightarrow y=0)} = \frac{75,56J - 0}{4,286 \cdot 10^{-3}s} =$$

$$P_{m(y=A \rightarrow y=0)} = 17629,49W$$

e) En este caso tendremos que repetir todos los cálculos anteriores para el valor de Para:

$$f = 116,67Hz$$

Recordando la expresión para obtener la velocidad o pulso angular:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 116,67Hz = 733,06rad/s$$

Para este caso particular, con los datos proporcionados como así los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, las expresiones quedarán:

Posición:

$$4) y(t) = (0,05m) \cdot \sin(733,06rad/s \cdot t)$$

Velocidad:

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = (0,05m) \cdot (733,06rad/s) \cdot \cos(733,06rad/s \cdot t)$$

$$5) v(t) = \frac{dy}{dt} = 36,65m/s \cdot \cos(733,06rad/s \cdot t)$$

Aceleración:

$$a(t) = \frac{dy^2}{dt^2} = -(0,05m) \cdot (733,06rad/s)^2 \cdot \sin(733,06rad/s \cdot t)$$

$$6) a(t) = \frac{dy^2}{dt^2} = -26868,85m/s^2 \cdot \sin(733,06rad/s \cdot t)$$

Un dato de referencia que nos conviene calcular previamente es el período:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{116,67Hz} = 8,57 \cdot 10^{-3}s$$

- a. La aceleración en el punto máximo de la amplitud será el valor que tengo a la izquierda en la ecuación de la aceleración:

$$|a_{ym\acute{a}x}| = 26868,85m/s^2$$

b. El valor de la fuerza para la amplitud máxima será:

$$|F_{ym\acute{a}x}| = 0,450kg \cdot 26868,85m/s^2 =$$

$$|F_{ym\acute{a}x}| = 12091N$$

c. Como vimos anteriormente cuando esté el pistón en el punto medio de la carrera, la velocidad será máxima, es decir el valor que tengo a la izquierda en la ecuación de la velocidad:

$$|v_{(y=0)}| = |v_{m\acute{a}x}| = 36,65m/s$$

La energía cinética en este caso será:

$$E_{c(y=0)} = E_{cm\acute{a}x} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{m\acute{a}x}^2$$

Reemplazando valores:

$$E_{c(y=0)} = E_{cm\acute{a}x} = \frac{1}{2} \cdot 0,450kg \cdot (36,65m/s)^2 =$$

$$E_{cm\acute{a}x} = 302,22J$$

d. Para este caso deberemos tener el dato del tiempo que alcanza la amplitud máxima, es decir desde el punto medio a uno de los extremos de la carrera. Este dato ya lo obtuvimos en el punto a), donde vimos que alcanza la amplitud máxima en el cuarto de período, es decir:

$$t_{Am\acute{a}x} = \frac{T}{4} = \frac{8,57 \cdot 10^{-3}s}{4} = 2,14 \cdot 10^{-3}s$$

Recordando la expresión de la potencia media, para este caso tendremos:

$$P_{m(y=A \rightarrow y=0)} = \frac{W}{t} = \frac{\Delta E_c}{t} = \frac{E_{cf} - E_{ci}}{t}$$

Para este caso tendremos:

$$P_{m(y=A \rightarrow y=0)} = \frac{E_{c(y=0)} - E_{c(y=A)}}{t}$$

Recordando que cuando $y = A$ la velocidad es cero (energía cinética cero), y cuando $y = 0$ la velocidad es máxima (energía cinética máxima), reemplazando valores, tendremos:

$$P_{m(y=A \rightarrow y=0)} = \frac{302,22J - 0}{2,14 \cdot 10^{-3}s} =$$

$$P_{m(y=A \rightarrow y=0)} = 141224,3W$$